

FACULTAD	PROGRAMA	SEMESTRE
CIENCIAS DE LA SALUD	MEDICINA	3

REGION DE FORMACIÓN	PROFESIONAL BÁSICA						
CÓDIGO DEL CURSO	11152						
NOMBRE DEL CURSO	BIOSTEADISTICA						
TIPO DE CURSO	TEÓRICO	X		PRÁCTICO	X		
	DESARROLLO DE HABILIDADES PROCEDIMENTALES			PRÁCTICA PROFESIONAL			
N° CRÉDITOS	2						
TIPO DE CRÉDITO	OBLIGATORIO	X		ELECTIVO			
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO (HAD)	32	HORAS TOTALES TEÓRICAS				32	
		HORAS TOTALES PRÁCTICAS				0	
HORAS DE TRABAJO INDEPENDIENTE (HTI)	64						
TOTAL DE HORAS DE TRABAJO ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE (HAD + HTI)	96						
LENGUA EN LA QUE SE DESARROLLA EL CURSO	CASTELLANO						
MODALIDAD	PRESENCIAL	X		VIRTUAL			

PRE-REQUISITOS	
11146	BIOQUÍMICA

PROFESORES DEL CURSO	
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	NOMBRES Y APELLIDOS
8634569	JURADO NAVARRO JOSE EDUARDO

2. JUSTIFICACIÓN DEL CURSO

El objetivo formativo de la educación médica halla su escenario idóneo en el sector salud, donde integra lo docente asistencial y lo investigativo. Es en este espacio de trabajo, donde al contactarse con la realidad, y usando métodos clínicos y epidemiológicos; donde resuelve los problemas de salud individuales, y colectivos. La Medicina como ciencia biológica y social, demandará conocer las determinantes y los vínculos sociales, culturales, psicológicos y económicos del individuo y la población; lo que da mayor relevancia, a la formación estadística del médico.

3. PROBLEMA(S) PROFESIONAL(ES) DEL PROGRAMA ASIGNADOS AL CURSO

El crecimiento de los métodos cuantitativos en las ciencias biomédicas ha hecho de esta disciplina un elemento clave en áreas como la epidemiología y los ensayos clínicos.

4. PROPÓSITO DEL CURSO

Mediante la presentación de resúmenes de datos biomédicos, y la aplicación de métodos analíticos; se busca que el médico tenga la capacidad de interpretar y evaluar críticamente la información estadística; apoyando sus argumentos en métodos estocásticos, que las personas pudieran encontrar en diversos contextos; de tal manera que pueda disentir o comunicar sus opiniones, siempre que resulte relevante hacerlo. A lo anterior, se adicionará la comprensión y utilización de un lenguaje estadístico crítico y acorde, que dé cuenta de una dinámica formativa por la que ha pasado.

5. COMPETENCIA(S) PROFESIONAL(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA

NOMBRE DE LA COMPETENCIA	DESCRIPCIÓN DE LA COMPETENCIA	RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL PROGRAMA A LOS QUE TRIBUTA EL CURSO	TIPO DE EVALUACIÓN
Razonamiento cuantitativo.	Resolver problemas que involucren información cuantitativa y objetos matemáticos en distintos formatos (textos, tablas, gráficos, diagramas, esquemas) que permiten a un ciudadano tomar parte activa e informada en los contextos social, cultural, político, administrativo, económico, educativo y laboral.	Diseñar e implementar modelos que combinan procedimientos aritméticos, algebraicos, variacionales y aleatorios para resolver situaciones problemas en diferentes contextos.	No aplica.
Investigativa	Aplicar los componentes epistemológicos, metodológicos y conceptuales del método científico para la formulación y desarrollo de procesos de investigación en salud desde una perspectiva crítica, reflexiva y ética, tendientes al mejoramiento de la prestación de servicios de salud que conduzcan al bienestar individual y colectivo acorde a las condiciones del entorno.	Proponer preguntas de investigación pertinentes para dar respuesta a las problemáticas asociadas a su práctica profesional de acuerdo con el método científico, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo.	No aplica.

6. SABER(ES) Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

SABERES QUE DESARROLLA EL CURSO	RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPECIFICOS DEL CURSO	EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE
Saber Conocer: La estadística descriptiva. Diferentes formas de presentar los datos, interpretación y toma de decisiones. Medidas de tendencia central para lista de datos y datos agrupados. Medidas de apuntamiento. Medidas de dispersión. Probabilidad. Variables aleatorias discretas y continuas. Estimación por intervalos y pruebas de hipótesis Saber Hacer: A partir de un conjunto de datos realizar un estudio estadístico descriptivo, argumentar los resultados obtenidos con tablas y gráficas, proponer decisiones, utilizar recursos informáticos en el estudio realizado. Realizar cálculos relacionados con las probabilidades y su distribución, influencia en la toma de decisiones de parámetros poblacionales. Saber Ser: Fomentar la autonomía para el crecimiento y desarrollo integral, teniendo en cuenta la reflexión autocrítica y la autoevaluación, contribuyendo al uso de la estadística con mucha responsabilidad, honestidad, justicia y equidad.	Convertir datos en información útil resumiéndolos en distribuciones de frecuencia y representándolos en gráficos estadísticos.	Construye tablas, gráficas u otros tipos de piezas para presentar la información obtenida de diversas fuentes.
	Describir conjuntos de datos utilizando las medidas de tendencia central, de localización, de dispersión y de forma.	Realiza cálculos para determinar las medidas de tendencia central y dispersión, interpretando los resultados obtenidos
	Calcular la probabilidad de eventos simples, compuestos o condicionados usando las reglas de probabilidad.	Calcula e interpreta la probabilidad de eventos simples, combinados o condicionados usando las reglas de probabilidad para obtener conclusiones correctas y tomar de decisiones.
	Aplicar el conocimiento básico de distribución de muestreo para la resolución de problemas con datos del área de la salud	Maneja el concepto del teorema central del límite y lo aplica en las diferentes distribuciones muestrales
	Tomar decisiones a partir de la estimación por intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.	Reconoce la estimación puntual como una herramienta vital para la toma de decisiones. Toma decisiones basado en intervalos de confianza
	Establecer asociaciones entre dos variables cuantitativas en y determina si hay una relación de dependencia entre ellas.	Toma decisiones a partir de las pruebas de hipótesis teniendo como referencia el estadístico de prueba, el contraste entre nivel de significancia y valor.
		Establece relaciones entre variables cuantitativas.
	Establecer si el comportamiento de una variable de interés y depende de lo que ocurra con otras independientes entre sí, pero con alta correlación con la variable en mención.	Toma decisiones a partir de modelos matemáticos relacionados con la regresión lineal.

7. CONTENIDO DEL CURSO Y TRABAJO INDEPENDIENTE POR UNIDADES

UNIDAD	1. Estadística descriptiva y probabilidad
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	8 Horas
TEMAS	-Estadística descriptiva Conceptos básicos de probabilidad Descripción de variables cualitativas (tabla de frecuencias, gráfico circular, gráfico de barras) Tablas de contingencia Descripción de variables cuantitativas (tabla de frecuencia e histograma) Medidas de tendencia central Medidas de dispersión Medidas de posición, diagrama de caja -Probabilidad Definición Cálculos sencillos de probabilidades Manejo de tabla de las distribuciones Poisson y Binomial Manejo de la tabla de la distribución normal estándar (cálculo de probabilidades y percentiles).
UNIDAD	2. Muestreo y distribuciones muestrales
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	8 Horas
TEMAS	-Muestreo y distribuciones en el muestreo Introducción. Distribuciones muestrales. Distribución del cociente de las varianzas de dos muestras independientes. Distribución de la diferencia entre las medias de dos muestras independientes. Distribución de la media de la diferencia en base a dos muestras relacionadas.

UNIDAD	3. Intervalos de confianza y pruebas de hipótesis
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	8 Horas
TEMAS	-Estimación puntual- Estimación por intervalos (un parámetro). Estimación por intervalos. Prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis para la varianza poblacional. Prueba de hipótesis para la diferencia entre las proporciones de dos poblaciones. Prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias de dos poblaciones.
UNIDAD	4. Regresión lineal simple y regresión lineal múltiple
HORAS DE ACOMPAÑAMIENTO DIRECTO	8 Horas
TEMAS	-Análisis de varianza: ANOVA Análisis de correlación Análisis de regresión lineal múltiple Análisis de regresión no lineal Análisis de asociación.

8. METODOLOGÍA PARA LA ENSEÑANZA Y EL APRENDIZAJE DEL CURSO

Existen varios hechos que influyen positivamente y de manera fundamental en el éxito de la enseñanza y aprendizaje. Uno de los más importantes es el compromiso del estudiante con su aprendizaje. Este se traduce en una actitud de: disponibilidad, interés y responsabilidad, evidenciándose a través de la realización de lecturas previas asignadas para cada clase, en la revisión y comprensión de los aspectos teóricos desarrollados en los textos.

9. EJES TRANSVERSALES Y ACCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

EJE TRANSVERSAL	ACCIÓN DE IMPLEMENTACIÓN
Las TICS	Para promover el uso de tecnología como herramienta para facilitar el análisis e interpretación de datos estadísticos, se solicita al estudiante descargar la versión gratuita del programa STATGRAPHICS en la página https://statgraphics.softonic.com/ y utilizarlo para analizar e interpretar las variables de una base de datos en el área de la salud o a fines con su profesión.

10. PROYECTO INTEGRADOR

NOMBRE DEL PROYECTO INTEGRADOR	PROGRAMA AL QUE PERTENECE	CURSOS QUE PARTICIPAN EN EL PROYECTO INTEGRADOR	ACCIONES A REALIZAR EN EL PROYECTO INTEGRADOR
--------------------------------	---------------------------	---	---

11. ACCIONES DE FORMACIÓN INVESTIGATIVA DE LOS ESTUDIANTES

- Consulta de recursos bibliográficos electrónicos y físicos en el Sistema de Biblioteca.
- Búsqueda de información en bases de datos científicas electrónicas.
- Procesar datos haciendo uso de herramientas TIC.
- Presentación y análisis de casos.
- Socializar resultados de la actividad investigativa.
- Elaborar informes.

12. EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DEL CURSO

	PRIMER PARCIAL	SEGUNDO PARCIAL	EVALUACIÓN FINAL
COMPETENCIAS A EVALUAR	Razonamiento cuantitativo	Razonamiento cuantitativo	Razonamiento cuantitativo
RESULTADOS DE APRENDIZAJE (AFIRMACIONES)	Convertir datos en información útil resumiéndolos en distribuciones de frecuencia y representándolos en gráficos estadísticos.	Aplicar el conocimiento básico de distribución de muestreo para la resolución de problemas con datos del área de la salud.	Establecer asociaciones entre dos variables cuantitativas en y determina si hay una relación de dependencia entre ellas.
	Describir conjuntos de datos utilizando las medidas de tendencia central, de localización, de dispersión y de forma.	Tomar decisiones a partir de la estimación por intervalos de confianza y pruebas de hipótesis.	Establecer si el comportamiento de una variable de interés y depende de lo que ocurra con otras independientes entre sí, pero con alta correlación con la variable en mención.
	Calcular la probabilidad de eventos simples, compuestos o condicionados usando las reglas de probabilidad.		

EVIDENCIAS DE LA EVALUACIÓN DEL APRENDIZAJE	Construye tablas, gráficas u otros tipos de piezas para presentar la información <u>obtenida de diversas fuentes.</u>	Maneja el concepto del teorema central del límite y lo aplica en las diferentes <u>distribuciones muestrales</u>	Establece relaciones entre <u>variables cuantitativas.</u>
	Realiza cálculos para determinar las medidas de tendencia central y dispersión, interpretando los <u>resultados obtenidos.</u>	Reconoce la estimación puntual como una herramienta vital para la toma de decisiones. Toma decisiones basado en <u>intervalos de confianza.</u>	Toma decisiones a partir de modelos matemáticos relacionados con la regresión <u>lineal.</u>
	Calcula e interpreta la probabilidad de eventos simples, combinados o condicionados usando las reglas de probabilidad para obtener conclusiones correctas y tomar de decisiones.	Toma decisiones a partir de las pruebas de hipótesis teniendo como referencia el estadístico de prueba, el contraste entre nivel de significancia y valor.	Toma decisiones a partir de modelos matemáticos relacionados con la regresión lineal.
TÉCNICAS PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN DEL PARCIAL	Casos de estudio, foros, actividades independientes, quices y parcial.	Casos de estudio, foros, actividades independientes, quices y parcial.	Casos de estudio, foros, actividades independientes, quices y parcial.

13. BIBLIOGRAFÍAS

AUTOR	LOCALIZACIÓN	IDIOMA EXTRANJERO	BIBLIOGRAFÍA	URL
Externo	Internet	Si	Arthur M. Lesk, "Introduction to bioinformatics" OXFORD UNIVERSITY PRESS. Fifth edition 2019.	
Externo	Internet	Si	Buffalo. Vince, "Bioinformatics Data Skills: Reproducible and Robust Research with Open Source Tools". Copyrighted Material. First edition 2015.	
Externo	Internet	Si	Jonathan. Pevsner, "Bioinformatics and Functional Genomics." Copyrighted Material. First edition 2015.	
Externo	Internet	Si	Supratim, Choudhuri "Bioinformatics for Beginners: Genes, Genomes, Molecular Evolution, Databases and Analytical Tools." Copyrighted Material. First edition 2014.	
Externo	Internet	Si	Marketa, Zvelebil "Understanding bioinformatics" GarlandScience - Taylor and Francis Group-. 2008	
Interno	Sistema de Bibliotecas Unisimon.	No	MILTON J. SUSAN. "Estadística para Biología y Ciencias de la Salud" Mc. Graw Hill Interamericana. 3ra. Edición 2001.	
Externo	Internet	No	Bologna, Eduardo. "Estadística para Psicología y Educación", Editorial Brujas. 2011.	
Interno	Sistema de Bibliotecas Unisimon.	No	González, Fabiola. "Estadística aplicada en Psicología y Ciencias de la salud", Editorial el manual moderno. 2017.	

14. PLAN DE ACTIVIDADES DEL PROGRAMA DEL CURSO

SEMANA/ DÍA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD	HORAS	TIPO	ESCENARIO
1	Presentación del curso, Conceptos básicos de estadística (definición, tipos de estadística, población muestra, variables tipos de variables).	2	Clase Práctica	Aula de Clases
2	Descripción de datos cualitativos (tabla de frecuencias, gráfico circular y de barras) Cruce de variables cualitativas (tablas de contingencia).	1	Estudio de casos	Aula de Clases
3	Diagrama de puntos, grafico de tallo y hoja, Tabla de frecuencias para variables cuantitativas, histograma.	2	Clase Práctica	Aula de Clases
4	Medidas de tendencia central (media, mediana, moda) - Medidas de dispersión (rango, varianza, desviación estándar).	2	Estudio de casos	Aula de Clases
5	Taller sobre Medidas de tendencia central.	1	Clase Práctica	Aula de Clases
6	Taller sobre Medidas de dispersión.	1	Clase Práctica	Aula de Clases
7	Cuartiles y diagrama de caja.	2	Clase Práctica	Aula de Clases
8	Primer parcial.	1	Estudio de casos	Aula de Clases
9	Correlación y regresión lineal simple La recta de regresión y predicciones de la variable independiente.	2	Estudio de casos	Aula de Clases
10	Introducción a la probabilidad (definiciones básicas) evento y espacio muestral.	2	Estudio de casos	Aula de Clases
11	Cálculo de probabilidades con el uso de eventos sencillos.	2	Clase Práctica	Aula de Clases
12	Taller Cálculo de probabilidades	1	Clase Práctica	Aula de Clases
13	Distribución de probabilidad normal, cálculo de probabilidades y manejo de la tabla de la distribución normal estándar.	2	Clase Práctica	Aula de Clases
14	Segundo parcial.	1	Estudio de casos	Aula de Clases
15	Muestreo, tipos de muestreo, distribución muestral de la media y proporciones, propiedades, taller.	2	Estudio de casos	Aula de Clases
16	Estimaciones puntuales, Intervalos de confianza para la media y proporción.	2	Estudio de casos	Aula de Clases
17	Pruebas de hipótesis, prueba de hipótesis para la media.	2	Clase Práctica	Aula de Clases
18	Prueba de hipótesis para la proporción y taller.	1	Clase Práctica	Aula de Clases
19	Presentación de trabajo final del curso	2	Estudio de casos	Aula de Clases
20	Examen final.	1	Clase Práctica	Aula de Clases